

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ/ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

**ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ**

Մասնագիտություն՝ Ծրագրային ճարտարագիտություն

Խումբ՝ SS 119 – Ս

Ուսանող՝ Սարգսյան Արման

Խորհրդատու՝ Արուսյակ Աբրահամյան

ԵՐԵՎԱՆ 2024

Առաջադրանքի թեման Գենետիկ ավգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ

Մշակման ենթակա հարցերը

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ
2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ
3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը
4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը
5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը
6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը
7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը
8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի կալկուլացիան
9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Առաջարկվող գրականություն

1. Ճյուղի տնտեսագիտություն և կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս.Թադևոսյան, Թ.Հ.Վարդանյան, Ռ.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ա.Արրահամյան, Ա.Ս.Արեւյան, Ա.Ռ.Ավետիսյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2020. 228 էջ:
2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս. Թադևոսյան, Ա.Ա. Արրահամյան, Մ.Կ.Ղազարյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2021.- 217 էջ:
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с.
4. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с.

Առաջադրանքը տրված է՝

Խորհրդատու՝

Արուսյակ Արրահամյան

Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարրերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Փաթեթը, որի ինքնարժեքն ու գինը ենթակա է որոշման, իրենից ներկայացնում է՝ գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթ:

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներ են հանդիսանում՝

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (25 %),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (15 %),
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը,
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (131 %):

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$C_{\text{ռկ}} = \sum M_{\text{ռկj}} * P_{\text{ռկj}},$$

որտեղ՝ $M_{\text{ռկj}}$ j-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, $P_{\text{ռկj}}$ j-րդ գնված բաղադրիչի գինը, դրամ: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1.

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Արագամաշ առարկաներ	6	20000 0	1200000
Ֆլեշ կրիչ	3	10000	30000
Ներկանյութ	1	10000	10000
Մկնիկ	1	20000	20000
Ստեղնաշար	1	30000	30000
UPS(անխափան սնուցման սարք)	1	6000 0	60000
Համակարգիչ	3	30000 0	900000
Ծրագրավորման միջավայրեր	2	45000 0	900000
Տեստավորման գործիքներ	1	50000	50000
Ընդամենը	15	93500 0	320000 0

Ընդամենը՝ 3200000 դրամ:

2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = V * U_t$$

որտեղ՝ V -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, U_t -ն 1 կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է (≈ 50 դրամ):

Էլեկտրաէներգիայի ամսեկան ծախսը մոտավոր կկազմի $V \approx 200$ կվտ/ժ, $E = 200 * 50 = 10000$ դրամ/ամսական և $10000 * 12 = 120000$ դրամ/տարեկան:

3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ.}} = \sigma_{\text{դ.}} * U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ՝ $\sigma_{\text{դ.}}$ -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանակային նորմ	Ժամային և դրույք	Տարիֆային և ֆոնդ
----------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Նախապատ- րաստում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	30	3500	105000
Մշակում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	30	5000	150000
Կարգավորում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	30	5000	150000
Տեստավորու- մ	Գործարք ա- պարգևա- վճարային	26	4500	117000
Ընդամենը				522000

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{N} = \mathcal{U}_{\text{հիմ}} * \mathcal{N}_{\eta} / 100\%,$$

որտեղ՝ $\mathcal{N}_{\eta}$ -պարգևատրման դրույքաչափ, %

$$\mathcal{N} = 522000 * 25 / 100 = 130500 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝

$$522000 + 130500 = 652500$$

դրամ/ամսական կամ՝

$$652500 * 12 = 7830000$$

դրամ/տարեկան:

4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների

կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Ա_{լր.} = \text{ԸԱ}_{հիմ.} * Ա_{լր.դ}/100,$$

որտեղ՝ $\text{ԸԱ}_{լր.դ}$ – Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $Ա_{լր.դ}$ -ն լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափն է, %:

$$Ա_{լր.} = 652500 * 15 / 100 = 97875 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$97875 * 12 = 1174500 \quad \text{դրամ/տարեկան:}$$

5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

5.1 Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան ($Ա_s$) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Ա_s = \text{Հ}_u / \text{Ն},$$

որտեղ Հ_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետն է:

Աղյուսակ 3.

		Ամորտիզացիոն հատկացումներ
--	--	---------------------------

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ ը, շենքեր, այլ հիմն. միջոցներ	3200000	5	640000
Ընդամենը			640000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\sigma_{\text{պ.շ.}} = U_{\text{հիմ}} * 12 * \sigma_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ՝ $\sigma_{\text{պ.շ.դ.}}$ - սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $U_{\text{հիմ}}$ - աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\sigma_{\text{պ.շ.}} = 522000 * 12 * 2.2 / 100 = 137808 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\sigma_{\text{ը.վ.}} = U_{\text{հիմ}} * 12 * \sigma_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ՝ $\sigma_{\text{ը.վ.դ.}}$ - սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\sigma_{\text{ը.վ.}} = 522000 * 12 * 4.5 / 100 = 281880 \text{ դրամ:}$$

Աղյուսակ 4.

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափ ը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	2.2	137808
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	4.5	281880
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	640000
Ընդամենը		1059688

6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը կգտնվի Երևանի կենտրոնական մասում, ամենայն հավանականությամբ՝ հրապարակում գտնվող Piazza Grande շենքում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի 360000 դրամ կամ $360000 * 12 = 4320000$ դրամ տարեկան:

7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ գործարանը կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ԸՏԾ} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} * \% \text{ԸՏԾ} / 100,$$

որտեղ՝ $\% \text{ԸՏԾ}$ - Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է %:

$$\text{ԸՏԾ} = 522000 * 131 / 100 = 683820 \text{ դրամ:}$$

8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5.

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	3200000
2.	Էլեկտրաէներգիա	120000
3.	Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձ	522000
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1174500
5.	Սարքավորումների պահպանման և	1059688

	շահագործման ծախսեր	
6.	Տարածքի վարձակալություն	4320000
7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	683820
	Ինքնարժեք	11080008

Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի՝

$\Gamma = 11080008$ դրամ:

9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Փաթեթի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{C} = \Gamma * \% \mathcal{C} / 100,$$

որտեղ՝ Γ – փաթեթի ինքնարժեքն է, $\% \mathcal{C}$ – շահույթի դրույքաչափը, %

$$\mathcal{C} = 11080008 * 16 / 100 = 1772801.28 \quad \text{դրամ:}$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{Q} = \Gamma + \mathcal{C},$$

$$\mathcal{Q} = 11080008 + 1772801.28 = 12852809.28 \quad \text{դրամ:}$$

Փաթեթի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{Q}_{\text{բաց.}} = \mathcal{Q} + \text{ԱԱՀ},$$

որտեղ՝ $\mathcal{Q}_{\text{բաց.}}$ – փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{Q}_{\text{բաց.}} = 12852809.28 + 12852809.28 * 20 / 100 = 15423371.136 \quad \text{դրամ:}$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի 11080008 դրամ, իսկ գինը՝ 15423371.136 դրամ: